ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Ingeniería de Software

CALIDAD DE SOFTWARE (ISWD652) · GR2SW · Período 2026-B

Arquitectura y diseño del producto

Huertos Medicinales Comunitarios

Versión 0.1 · Propuesta para la versión 1

Equipo: [Nombre del equipo]

Integrantes:

[Integrante 1]

[Integrante 2]

[Integrante 3]

[Integrante 4]

[Integrante 5]

[Integrante 6]

Fecha: 2 de noviembre de 2026

Propuesta del equipo; se actualiza con lo realmente construido

1. Propósito y alcance

Este documento propone la arquitectura y el diseño de la versión 1 de Huertos Medicinales Comunitarios. Sirve de guía para que el equipo de 6 integrantes construya las historias HU-001 a HU-020 en el plazo del 3 al 12 de noviembre de 2026, y como base del entregable «arquitectura y diseño del producto» y del «listado de herramientas y tecnologías».

Son **recomendaciones**: el equipo las confirma o ajusta el 3/11 según su experiencia. Antes de la entrega del 13/11, el documento se actualiza para describir lo que realmente se implementó; no debe presentarse como construido algo que solo está propuesto.

Se apoya en los documentos 01 (visión y alcance), 02 (plan), 03 (historias), 04 (casos de prueba) y 05 (reglas, mensajes y trazabilidad). Las vistas siguen el modelo C4 (contexto, contenedores y componentes), complementado con el modelo de datos y diagramas de secuencia.

2. Impulsores de la arquitectura

La arquitectura responde a estos impulsores. Cada decisión de la sección 3 indica cuál atiende.

Impulsor	Origen	Consecuencia para el diseño
Plazo de 8 días hábiles con 6 personas	D-07, plan	Pocas piezas, un solo despliegue y tecnologías que el equipo ya conozca o aprenda rápido.
Pruebas ejecutadas con resultados como entregable	Consigna de Calidad	Diseño testeable: reloj y fases lunares sustituibles, API comprobable sin interfaz, pruebas automáticas en cada cambio.
Solo el líder modifica su huerto	RN-01	Autorización en el servidor por huerto, no solo ocultando botones.
Consulta pública sin cuenta y datos privados protegidos	RN-02, LOPDP	Rutas y respuestas públicas separadas que nunca incluyen datos privados.
Ninguna siembra sin evidencia	RN-05	La fotografía y la siembra se guardan en una sola transacción.
Reintentos sin duplicados	RN-04	Clave de envío única por siembra.
Correcciones con historial	RN-07	Versiones que solo se agregan, nunca se sobrescriben.
Prácticas lunares obligatorias y verificables	RN-06, RN-09, RN-10	Módulo lunar aislado, con cálculo astronómico y una fuente controlada para pruebas.
3D en celulares y conectividad variable	Visión 1.6 y 3.3	Escena liviana generada desde datos y alternativa en lista.
Crecimiento posterior: editor 3D, almacén, foro, gamificación completa	Visión 2.3	Módulos con límites claros que se pueden ampliar sin rehacer lo existente.

3. Decisiones principales

Cada decisión indica su motivo, la alternativa descartada y la señal que obligaría a revisarla.

ID	Decisión	Motivo	Alternativa descartada	Revisar si...
AD-01	Monolito modular: un backend organizado por módulos de negocio.	Un solo despliegue y depuración simple para 8 días; los módulos mantienen límites claros.	Microservicios: multiplican despliegues, red y pruebas sin beneficio para el piloto.	Un módulo necesita escalar o desplegarse aparte.
AD-02	Backend Spring Boot (Java) y frontend React; Spring Boot sirve la SPA compilada.	Java es el lenguaje de cursos previos de la carrera (por confirmar con el equipo); Spring cubre seguridad, validación, persistencia y pruebas. Mismo origen: sin CORS ni tokens.	Node.js (NestJS) o Django: igual de válidos si el equipo los domina más.	El 3/11 la mayoría del equipo domina mejor otro stack.
AD-03	Sesión con cookie (Spring Security) y protección CSRF.	Más simple y segura que JWT para una SPA del mismo origen; cierre de sesión real en el servidor (HU-002).	JWT en el navegador: el cierre de sesión no invalida el token sin trabajo adicional.	Aparece un cliente móvil nativo u otro dominio.
AD-04	La escena 3D se genera desde las zonas del huerto guardadas como datos.	Una sola fuente de verdad para escena, zonas y cultivos; sin modelado en Blender; prepara el editor del líder (D-01).	Modelos 3D (glTF) por huerto: costosos de hacer y desvinculados de los datos.	El cliente exige realismo visual que las figuras simples no logran.
AD-05	Fotografías en PostgreSQL.	La foto y la siembra se guardan o se revierten juntas (RN-05); sin otro servicio.	Almacenamiento de objetos (S3 o similar): mejor a escala, pero agrega otra pieza y otra falla posible.	El volumen de fotos crece más allá del piloto.
AD-06	Fases lunares detrás de una interfaz, con reloj inyectable.	Permite el cálculo real (commons-suncalc) y CAL-T en pruebas, como exige el documento 04.	Llamar a un servicio web de efemérides: dependencia de red y resultados no controlables.	La validación con el líder (D-06) cambia la definición de fase.
AD-07	Condición lunar e insignia se calculan al consultarlas; no se guardan.	Siempre coherentes con la versión vigente; una corrección se refleja sin recálculo aparte.	Guardar resultados y recalcular por eventos: más código y riesgo de quedar desactualizados.	Las consultas se vuelven lentas con muchos huertos.
AD-08	Versiones de actividades de solo inserción.	Historial completo y auditable (RN-07, HU-017).	Actualizar el registro y guardar un log aparte: el log puede divergir.	No aplica en la versión 1.
AD-09	Validaciones en el servidor con el catálogo MSG-01 a MSG-23.	Los criterios y casos esperan mensajes exactos; la interfaz no es una barrera de seguridad.	Validar solo en el navegador.	No aplica.

ID	Decisión	Motivo	Alternativa descartada	Revisar si...
AD-10	Instantes en UTC y zona horaria guardada por huerto.	La fase depende de la hora local: Ecuador continental (UTC-5) y Galápagos (UTC-6).	Guardar horas locales sin zona.	No aplica.

4. Vista de contexto

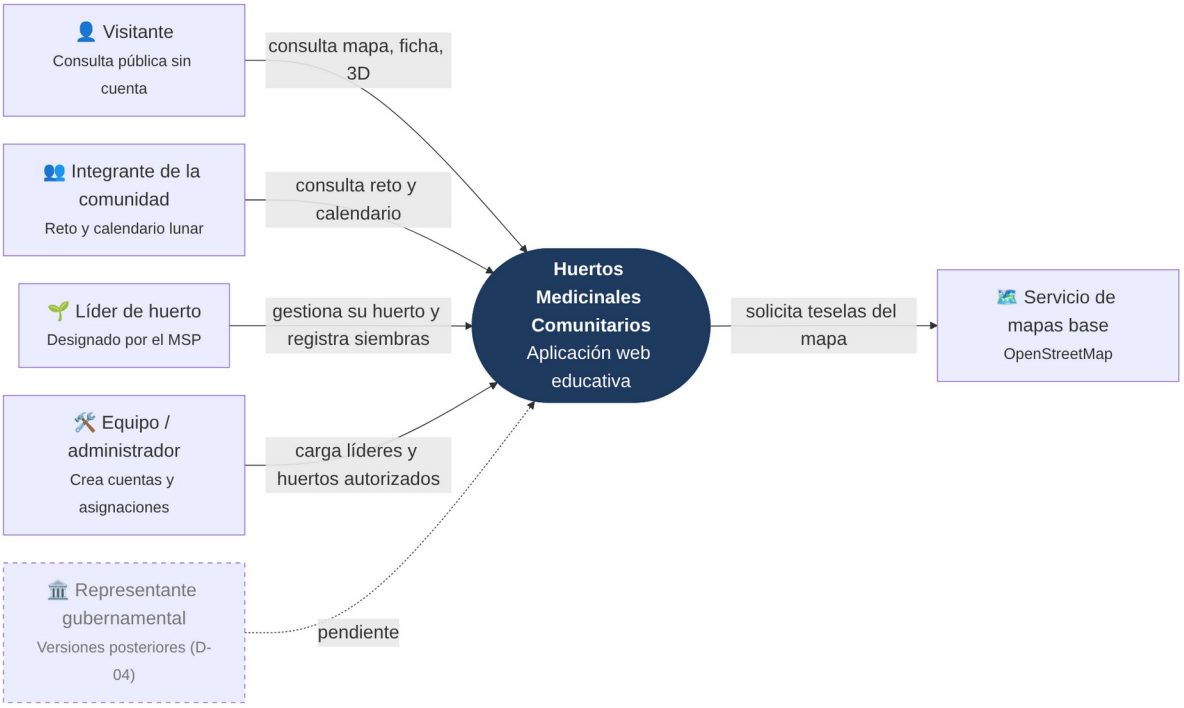


Figura 1. Contexto del sistema (C4, nivel 1).

El sistema no se integra con sistemas del MSP en la versión 1: el equipo crea las cuentas de los líderes con la lista que entregue el cliente. El único servicio externo es el mapa base de OpenStreetMap, cuya política de uso exige mostrar la atribución y no hacer uso intensivo; para un piloto es suficiente. El representante gubernamental aparece punteado porque sus permisos están pendientes (D-04).

5. Vista de contenedores

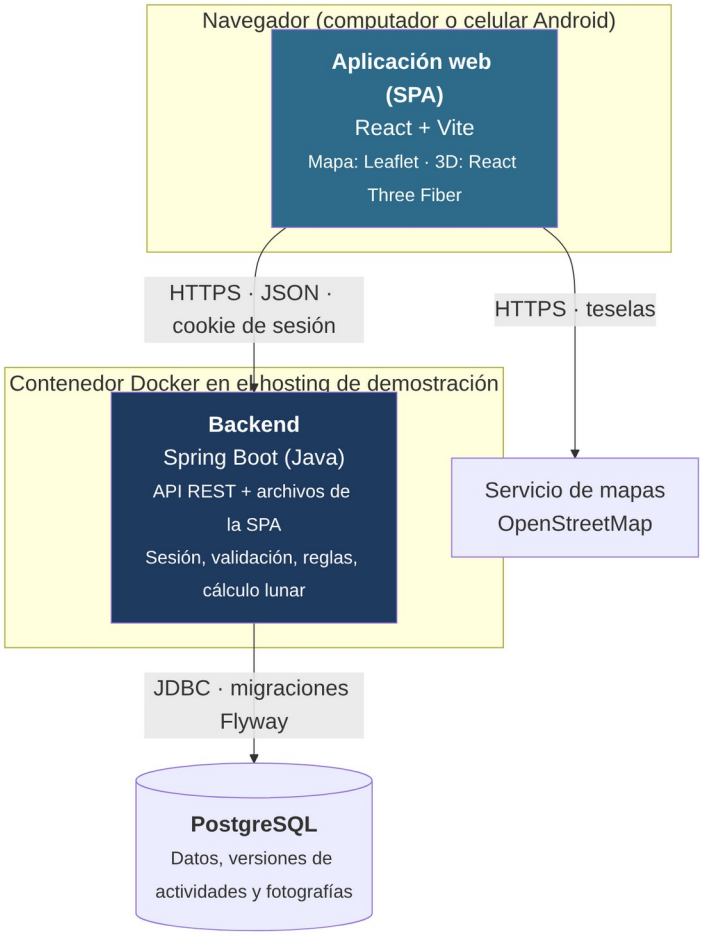


Figura 2. Contenedores (C4, nivel 2). «Contenedor» en C4 es una unidad ejecutable, no necesariamente Docker.

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
Aplicación web (SPA)	React, Vite, Leaflet, React Three Fiber	Pantallas públicas y de gestión, mapa, escena 3D, calendario. No contiene reglas de seguridad: todo se valida en el backend.
Backend	Spring Boot (Java LTS)	API REST, sesión, autorización, validaciones, reglas de negocio, cálculo lunar y entrega de los archivos de la SPA.
Base de datos	PostgreSQL	Datos del huerto, plantas, cultivos, actividades con sus versiones y fotografías. Esquema versionado con Flyway.

6. Componentes del backend

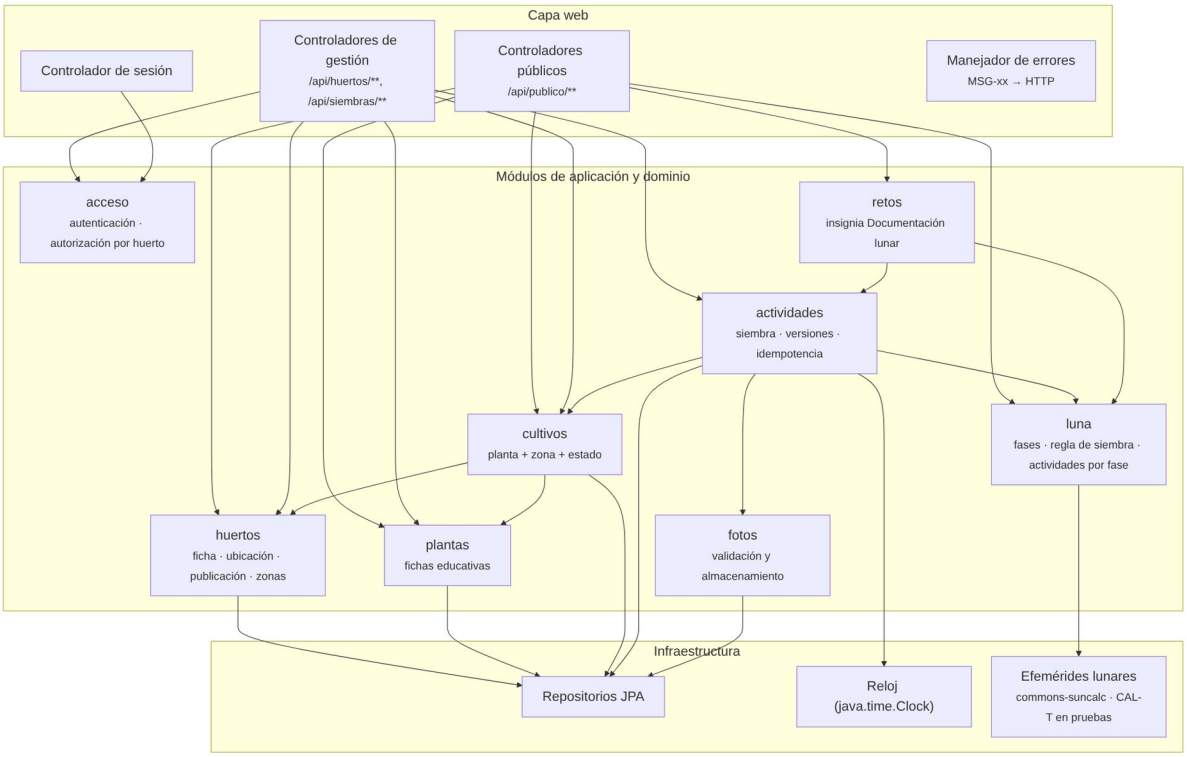


Figura 3. Módulos del backend (C4, nivel 3).

Módulo	Responsabilidad	Historias	Reglas
acceso	Inicio y cierre de sesión; verificar que el usuario de la sesión es el líder del huerto afectado.	HU-001, HU-002	RN-01
huertos	Ficha, ubicación, características, publicación y zonas (que también forman la escena 3D).	HU-003–HU-005, HU-010–HU-012	RN-01, RN-02
plantas	Fichas educativas por huerto.	HU-006, HU-007	RN-02, RN-03
cultivos	Cultivo = planta + zona del mismo huerto, con estado.	HU-008, HU-009, HU-013	RN-03
actividades	Registro de siembras, clave de envío, versiones y corrección.	HU-014, HU-016, HU-017	RN-04, RN-05, RN-07
fotos	Validar el contenido real (JPEG o PNG) y el tamaño; guardar y servir imágenes.	HU-006, HU-014, HU-016	RN-05
luna	Fase de un instante, regla de siembra, calendario y actividades por fase.	HU-015, HU-019, HU-020	RN-06, RN-09, RN-10
retos	Elegibilidad e insignia Documentación lunar.	HU-018	RN-08
comun	Errores de negocio con su código MSG, manejador de errores, configuración del reloj.	Todas	—

Reglas de dependencia: los controladores solo traducen HTTP y delegan; las reglas viven en los servicios y clases de dominio. No se permiten ciclos: actividades usa cultivos y luna, y retos usa actividades y luna, nunca al revés. El módulo luna no depende de la base de datos, por lo que se prueba de forma unitaria.

Estructura de paquetes sugerida:

```
ec.epn.huertos
├── acceso       SesionController · AutorizacionHuerto · Usuario
├── huertos      HuertoGestionController · HuertoPublicoController
│                ServicioHuertos · Huerto · Zona
├── plantas      PlantaController · ServicioPlantas · Planta
├── cultivos     CultivoController · ServicioCultivos · Cultivo · EstadoCultivo
├── actividades  SiembraController · ServicioActividades
│                Actividad · ActividadVersion
├── fotos        ServicioFotos · Foto · ValidadorImagen
├── luna         ServicioFaseLunar · FuenteFaseLunar · EfemeridesSuncalc
│                ReglaSiembra · ActividadesPorFase · CalendarioController
├── retos        ServicioRetos · RetoController
└── comun        ErrorNegocio · Mensaje (MSG-xx) · ManejadorErrores · RelojConfig
```

7. Modelo de datos

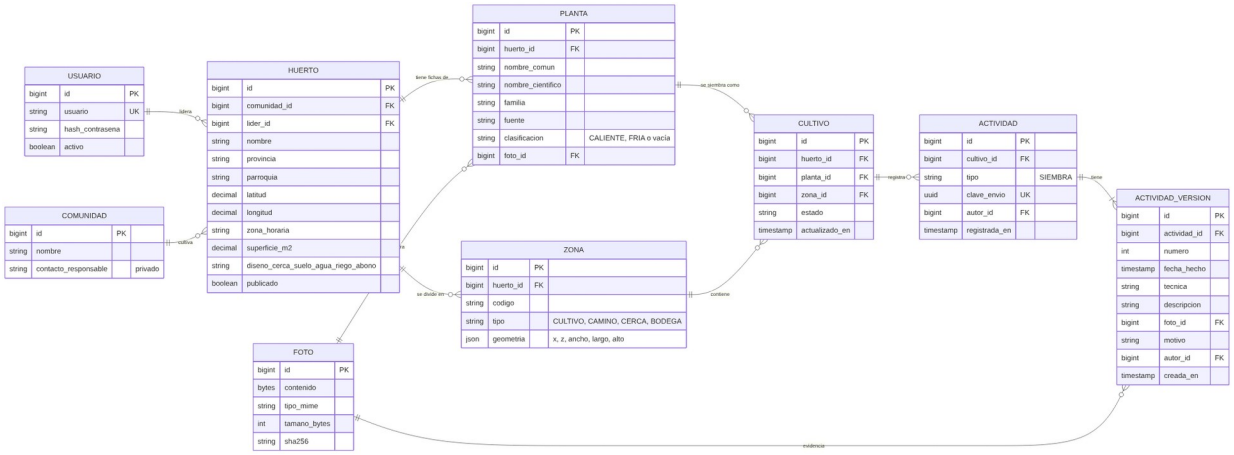


Figura 4. Modelo de datos de la versión 1.

- **Mismo huerto garantizado en la base de datos:** cultivo guarda huerto_id y usa claves foráneas compuestas (planta_id, huerto_id) y (zona_id, huerto_id). Aunque el servicio ya valida MSG-09, la base impide un cultivo con planta o zona de otro huerto.
- **Idempotencia:** actividad.clave_envio es única. Un reintento con la misma clave devuelve la siembra existente (HU-014, CA-02).
- **Historial:** actividad_version tiene restricción única (actividad_id, numero). La versión vigente es la de mayor número. Las versiones nunca se actualizan ni se borran.
- **Restricciones de defensa:** CHECK de superficie ≥ 0, latitud entre -90 y 90, longitud entre -180 y 180, y «publicado implica coordenadas». Los mensajes al usuario los produce el servicio; la base es la última barrera.
- **Comunidad separada del huerto:** evita fijar cardinalidades que siguen pendientes (D-03). La insignia se calcula por comunidad.
- **No se guardan datos derivados:** la condición lunar y la insignia se calculan al consultar (AD-07).

- **Migraciones Flyway:** V1 crea el esquema y V2 carga los datos de demostración. Los datos de prueba de la sección 7 del documento 05 se cargan solo en las pruebas.

8. Diseño del frontend

Ruta	Acceso	Pantalla e historias
/	Público	Mapa del Ecuador con marcadores (HU-010).
/huertos/:id	Público	Ficha pública con plantas y cultivos (HU-011).
/huertos/:id/3d	Público	Escena 3D, selección de zonas y señalética (HU-012, HU-013).
/huertos/:id/reto	Público	Reto e insignia Documentación lunar (HU-018).
/calendario	Público	Calendario lunar y filtro por actividad (HU-019, HU-020).
/ingresar	Público	Inicio de sesión (HU-001).
/gestion	Líder	Ubicación, características y publicación del huerto (HU-003 a HU-005).
/gestion/plantas	Líder	Registro y modificación de fichas (HU-006, HU-007).
/gestion/cultivos	Líder	Cultivos y estados (HU-008, HU-009).
/gestion/cultivos/:id/bitacora	Líder	Siembras, condición lunar, corrección e historial (HU-014 a HU-017).

8.1 Escena 3D generada desde datos

Cada zona guarda su tipo y una geometría simple en metros. El componente de la escena dibuja el terreno y una caja por zona; los cultivos se dibujan como marcadores dentro de su zona, coloreados por la clasificación de su planta (rojo caliente, verde fría, gris sin clasificar). Ejemplo de geometría:

```
{ "codigo": "Z1", "tipo": "CULTIVO",
  "geometria": { "x": 0, "z": 0, "ancho": 4.0, "largo": 1.2, "alto": 0.3 } }
```

- El croquis aprobado (CR1) se traduce a estas zonas en la migración de datos; no se requiere modelado 3D.
- Controles de órbita (rotar, acercar y alejar) de la librería drei; la selección se hace con el clic o toque sobre la zona.
- Si el navegador no soporta WebGL o la carga falla, un límite de error muestra MSG-13 y la lista de zonas y cultivos (HU-012, CA-02).
- Figuras simples sin texturas para funcionar en celulares de gama media.

8.2 Formularios y comunicación con el backend

- Un cliente HTTP común agrega el token CSRF, envía la cookie de sesión y convierte las respuestas de error en el mensaje MSG correspondiente.
- El formulario de siembra genera la clave de envío al abrirse y la reutiliza en cada reintento; así el reenvío por falla de red no duplica la siembra.
- Los botones deshabilitados ayudan al usuario, pero no sustituyen las validaciones del servidor.

9. API REST

Las rutas públicas responden sin sesión y nunca incluyen datos privados. Las de gestión exigen sesión y que el usuario sea el líder del huerto afectado.

Método	Ruta	Acceso	Historias	Errores posibles
POST	/api/sesion	Público	HU-001	MSG-01
DELETE	/api/sesion	Sesión	HU-002	—
GET	/api/publico/huertos	Público	HU-010	—
GET	/api/publico/huertos/{id}	Público	HU-011, HU-012, HU-013	MSG-14
GET	/api/publico/huertos/{id}/reto	Público	HU-018	MSG-14
GET	/api/publico/calendario-lunar?desde&dias&actividad	Público	HU-019, HU-020	MSG-20
GET	/api/fotos/{id}	Público*	HU-006, HU-014	MSG-14
PUT	/api/huertos/{id}/ubicacion	Líder	HU-003	MSG-02, 03, 06
PUT	/api/huertos/{id}/caracteristicas	Líder	HU-004	MSG-02, 03, 04, 05
POST	/api/huertos/{id}/publicacion	Líder	HU-005	MSG-03, 21
POST	/api/huertos/{id}/plantas	Líder	HU-006	MSG-03, 04, 07
PUT	/api/plantas/{id}	Líder	HU-007	MSG-03, 04, 07
POST	/api/huertos/{id}/cultivos	Líder	HU-008	MSG-03, 09
PATCH	/api/cultivos/{id}/estado	Líder	HU-009	MSG-03, 10
POST	/api/cultivos/{id}/siembras	Líder	HU-014	MSG-07, 08, 11, 19
GET	/api/cultivos/{id}/bitacora	Líder	HU-014, HU-015	MSG-03
POST	/api/siembras/{id}/correcciones	Líder	HU-016	MSG-03, 07, 12
GET	/api/siembras/{id}/historial	Líder	HU-017	MSG-03, 23

** Solo fotografías de contenido publicado; las demás responden como no encontradas.*

Formato de error y correspondencia con HTTP:

```
HTTP 400
{ "codigo": "MSG-04",
  "mensaje": "Completa el campo obligatorio: Nombre.",
  "campo": "nombre" }
```

HTTP	Uso
400	Datos inválidos: MSG-04 a MSG-10, MSG-12, MSG-20, MSG-21.
401	Credenciales incorrectas (MSG-01) o sesión finalizada (MSG-02).

HTTP	Uso
403	Operación sobre un huerto, cultivo o siembra ajenos (MSG-03, MSG-19).
404	Huerto no publicado o inexistente (MSG-14); no se distingue entre ambos para no revelar datos.
503	Falla al guardar la fotografía (MSG-11); la transacción se revierte completa.

El límite de carga de archivos del servidor se configura algo por encima de 5 MB (por ejemplo, 6 MB) para que el propio servicio valide el tamaño y responda MSG-07, en lugar de un error genérico del servidor.

10. Escenarios dinámicos

10.1 Registrar una siembra (HU-014)

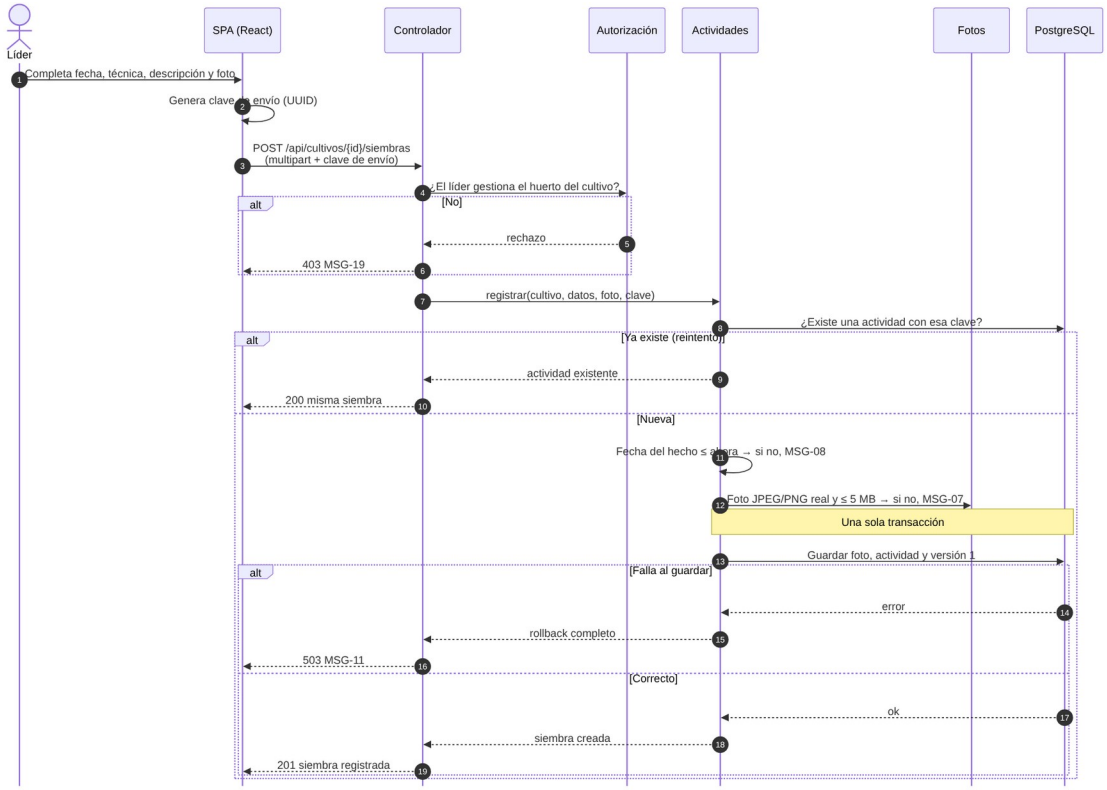


Figura 5. Registro de una siembra con clave de envío y transacción única.

10.2 Consultar el reto y la condición lunar (HU-015, HU-018)

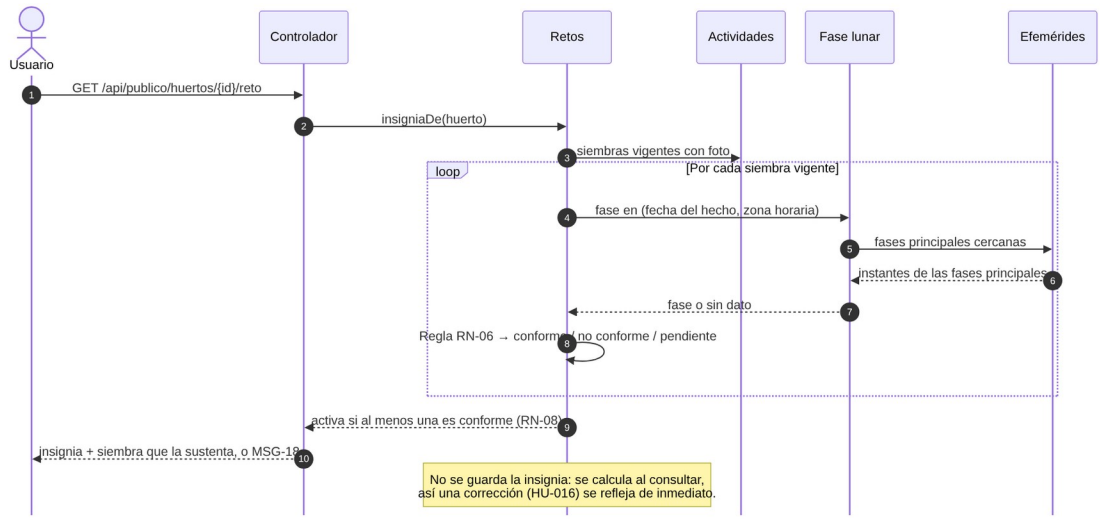


Figura 6. Cálculo de la insignia a partir de la condición lunar de las siembras vigentes.

10.3 Cálculo de la fase lunar (RN-09)

La fuente de efemérides entrega los instantes de las fases principales (luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante). Cada fase abarca desde el punto medio con la fase principal anterior hasta el punto medio con la siguiente:

```
faseEn(instante, zona):
  eventos ← efemérides entre instante − 10 días e instante + 10 días
  para cada evento Pi con anterior Pi−1 y siguiente Pi+1:
    inicio ← punto medio (Pi−1, Pi);  fin ← punto medio (Pi, Pi+1)
    si inicio ≤ instante < fin: devolver fase de Pi
  devolver vacío            // → pendiente de comprobación (MSG-17)

Luna nueva → luna oscura · Cuarto creciente → luna creciente
Luna llena → luna llena  · Cuarto menguante → luna menguante
```

En el calendario, la fase de un día es la vigente a las 12:00 en la zona horaria correspondiente. En pruebas, CAL-T implementa la misma interfaz devolviendo una fase fija por día.

11. Seguridad y protección de datos

- Contraseñas con hash BCrypt; mensaje único MSG-01 para no revelar si el usuario existe.
- Cookie de sesión HttpOnly, Secure y SameSite=Lax; protección CSRF de Spring Security en las operaciones de modificación.
- Autorización por huerto en el servicio, verificada también ante solicitudes directas (casos de HU-001 CA-03 y HU-014 CA-05).
- Respuestas públicas construidas con objetos específicos que no contienen el contacto del responsable ni datos de la cuenta (RN-02).
- La imagen se valida por su contenido (firma del archivo y decodificación), no solo por la extensión.
- Credenciales y cadenas de conexión en variables de entorno; nunca en el repositorio.
- Datos personales mínimos en la versión 1 (LOPDP): no se registran miembros, fechas de nacimiento ni género.

12. Atributos de calidad

Atributo (ISO/IEC 25010)	Cómo lo atiende el diseño	Cómo se comprueba
Seguridad	Sesión en servidor, autorización por huerto, CSRF, separación pública y privada.	Casos P-003, P-005, P-036, P-043, P-025.
Fiabilidad	Transacción única con la foto; idempotencia; versiones sin sobrescritura.	Casos P-033, P-037, P-041.
Adecuación funcional	Reglas en el dominio y catálogo de mensajes.	Casos P-001 a P-055.
Mantenibilidad	Módulos sin ciclos, reglas aisladas, migraciones versionadas.	Revisión de código en cada pull request; pruebas unitarias del dominio.
Eficiencia	Escena con figuras simples; fotos limitadas a 5 MB.	Propuesta: consultas públicas en menos de 2 s en el hosting de demostración; escena fluida en un celular de gama media (P-027).
Usabilidad	Mensajes en lenguaje simple; alternativa en lista; diseño adaptable a celulares.	Observaciones de la demostración con el cliente.
Portabilidad	Una imagen Docker con la aplicación completa.	La misma imagen corre en local, en CI y en el hosting.

13. Estrategia de pruebas

La estrategia combina niveles según lo que cada caso necesita comprobar. Las pruebas automáticas llevan el ID del caso en su nombre, por ejemplo @DisplayName("P-032 Registro de una siembra con fotografía"), para enlazar el reporte de CI con el documento 04. Los resultados obtenidos se registran en el documento 04 con fecha, responsable y versión.

Nivel	Herramientas	Qué verifica	Casos principales
Unitario	JUnit 5, AssertJ, Mockito	Regla de siembra, cálculo de fase, elegibilidad de la insignia, validadores.	P-038–P-040, P-047–P-049 (lógica)
Integración de API	Spring Boot Test, MockMvc, Testcontainers (PostgreSQL)	Autorización, persistencia, transacción, idempotencia y mensajes exactos.	P-001–P-003 a P-021–P-022, P-032–P-037, P-041–P-044, P-045–P-046
Recorrido web	Playwright	Navegación, mapa, formularios, calendario y recorrido de la demostración.	P-023–P-024, P-025–P-026, P-050–P-051, P-052–P-054, P-055
Manual con evidencia	Navegador y celular Android; capturas	Experiencia 3D en dispositivos reales y comparación con el croquis.	P-027–P-028, P-029–P-031

- **Dobles de prueba:** reloj fijo (java.time.Clock) en 31/10/2026 12:00 y fuente de fases CAL-T, inyectados por configuración de pruebas.

- **Falla al guardar la foto:** se simula con un repositorio que lanza un error, comprobando que no queda la siembra (HU-014, CA-06).
- **Efemérides reales:** una prueba compara el cálculo de noviembre de 2026 con REF-LUNA, con tolerancia de una hora.
- **Cobertura:** JaCoCo genera un reporte en cada ejecución. Es una señal de qué código se ejecutó, no una prueba de que los casos sean buenos.
- **Integración continua:** GitHub Actions compila y ejecuta todas las pruebas en cada pull request; la rama principal solo acepta cambios con las pruebas en verde y una revisión.

14. Despliegue y entornos

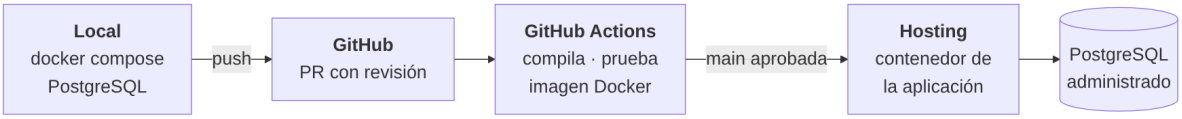


Figura 7. Flujo desde el entorno local hasta el hosting de demostración.

Entorno	Contenido	Datos
Local	PostgreSQL con docker compose; backend y frontend en modo desarrollo.	Datos de demostración (Flyway V2).
CI	GitHub Actions con PostgreSQL efímero (Testcontainers).	Datos de prueba del documento 05, creados por cada prueba.
Demostración	Un contenedor con la aplicación y una base PostgreSQL administrada, en un servicio con plan gratuito.	Datos de demostración; contraseñas desde variables de entorno.

Construcción en varias etapas: la imagen compila primero el frontend, copia el resultado al backend y empaqueta todo en un solo archivo ejecutable. Antes de elegir el hosting el 3/11, confirmar las condiciones vigentes del plan gratuito: algunos suspenden la aplicación por inactividad, por lo que conviene abrirla unos minutos antes de la demostración.

15. Repositorio y forma de trabajo

```
huertos-medicinales/
├── backend/            proyecto Maven (Spring Boot)
│   └── src/main/resources/db/migration/   V1__esquema.sql, V2__demo.sql
├── frontend/           proyecto Vite (React)
├── docs/               documentos 01 a 06 y evidencias de pruebas
├── docker-compose.yml  PostgreSQL local
├── Dockerfile          imagen de la aplicación
├── .github/workflows/  ci.yml
└── README.md           instalación, ejecución, pruebas y despliegue
```

- Una rama por historia (por ejemplo, hu-014-registrar-siembra) y un pull request con revisión de otro integrante.
- El pull request se aprueba solo si cumple la definición de terminado del plan: criterios cumplidos, casos ejecutados y registrados, CI en verde y documentación actualizada.
- Mensajes de commit que citan la historia, por ejemplo «HU-014: valida el tamaño de la fotografía».

- Un tablero con una tarjeta por historia (GitHub Projects) para ver el avance diario.

16. Herramientas y tecnologías (borrador)

Las versiones exactas se fijan al crear el repositorio el 3/11 y se registran en esta tabla para el listado entregable. Se recomienda usar versiones estables y con soporte vigente.

Categoría	Herramienta	Uso y justificación
Lenguaje backend	Java (versión LTS)	Usado en cursos previos (por confirmar el 3/11); tipado fuerte y buen soporte de pruebas.
Framework backend	Spring Boot: Web, Security, Data JPA, Validation	API REST, sesión, autorización, persistencia y validaciones con poco código.
Base de datos	PostgreSQL y Flyway	Restricciones y transacciones confiables; esquema versionado.
Cálculo lunar	commons-suncalc	Instantes de las fases lunares sin depender de un servicio en línea.
Frontend	React, Vite, React Router	SPA con ecosistema amplio y arranque rápido.
Mapa	Leaflet, react-leaflet, OpenStreetMap	Mapa gratuito con marcadores; requiere mostrar la atribución.
3D	three.js, React Three Fiber, drei	Escena desde datos con controles de órbita y selección.
Pruebas backend	JUnit 5, AssertJ, Mockito, MockMvc, Testcontainers, JaCoCo	Pruebas unitarias y de API sobre PostgreSQL real; reporte de cobertura.
Pruebas web	Playwright	Recorridos automáticos en navegador, incluido el de la demostración.
Control de versiones y CI	Git, GitHub, GitHub Actions	Repositorio entregable, revisiones y verificación automática.
Empaquetado y despliegue	Docker y un hosting con plan gratuito	Misma imagen en todos los entornos; URL pública para la demostración.
Diseño y diagramas	Mermaid (o Visual Paradigm)	Diagramas versionados junto con el código.

17. Riesgos técnicos y pruebas de viabilidad

El 3/11 se realizan tres pruebas cortas antes de comprometer el diseño. Cada una tiene un criterio de éxito y un plan alternativo.

Prueba de viabilidad	Éxito si...	Si falla
Esqueleto desplegado	Una página de la SPA servida por Spring Boot consulta la base y está publicada en internet el mismo día.	Cambiar de hosting o publicar frontend y backend por separado (agrega configuración de CORS).

Prueba de viabilidad	Éxito si…	Si falla
Escena 3D desde datos	Una escena con 4 zonas generadas desde JSON se rota y selecciona en un celular de gama media.	Reducir la escena a una vista isométrica fija con zonas seleccionables y negociarlo con el cliente (D-01).
Fases de noviembre de 2026	commons-suncalc coincide con REF-LUNA con diferencia menor de una hora.	Implementar el algoritmo de Meeus directamente o ajustar la tolerancia con el cliente.

Riesgo	Respuesta
Curva de aprendizaje de Spring Security o Three.js	Asignar esas piezas a quienes tengan más experiencia; el resto trabaja sobre esa base.
Integración tardía entre frontend y backend	Acordar el contrato de la API (sección 9) el 3/11 e integrar historia por historia, no al final.
Plan gratuito con límites o suspensión	Desplegar desde el primer día y tener la ejecución local con Docker como respaldo para la demostración.
Fotos que llenan la base de datos	Límite de 5 MB y cantidad acotada en el piloto; pasar a almacenamiento de objetos si crece (AD-05).

18. Decisiones para confirmar el 3/11

- ¿La mayoría del equipo domina Java y Spring? Si no, usar el mismo diseño con Node.js (NestJS) o el stack que mejor conozcan.
- Hosting y base de datos de la demostración, tras revisar sus condiciones vigentes.
- Responsables de los módulos backend, del frontend público, de las pantallas de gestión, de las pruebas y del despliegue.
- Contrato de la API y formato de las zonas (geometría) antes de que frontend y backend trabajen en paralelo.
- Croquis de H1 (CR1) para preparar la escena y la migración de datos de demostración.